

Mynor Josue Najarro Castellanos

Si el juego está pensado para estudiantes de **16 a 19 años**, primero conviene definir sus características antes de diseñarlo. Aquí tienes un análisis con los principales parámetros.

Análisis para el desarrollo del juego

1. Tipo de usuario

- **Público objetivo:** Estudiantes de 16 a 19 años.
- **Nivel educativo:** Diversificado, bachillerato o nivel medio superior.
- **Experiencia con videojuegos:** Media a alta, acostumbrados a juegos móviles, PC y plataformas en línea.
- **Motivación:** Competir, aprender de forma entretenida, obtener recompensas y mejorar su rendimiento.
- **Tiempo de juego recomendado:** 10 a 30 minutos por sesión.

2. Objetivo del juego

- Reforzar conocimientos mediante actividades dinámicas.
- Fomentar el trabajo en equipo o la competencia individual.
- Desarrollar habilidades de análisis, memoria, lógica y resolución de problemas.
- Mantener el interés del estudiante mediante retos progresivos.

3. Tipo de juego

Puede ser una combinación de los siguientes géneros:

- Trivia educativa.
- Preguntas y respuestas.
- Escape Room virtual.
- Aventura con misiones.
- Estrategia.
- Minijuegos.

- Juego de retos por niveles.
- RPG educativo (el jugador mejora su personaje mientras aprende).

4. Tipo de competencia

Puede incluir diferentes modalidades:

- Individual.
- Uno contra uno (PvP).
- Equipos.
- Competencia por tiempo.
- Competencia por puntaje.
- Clasificación semanal (Ranking).

5. Sistema de premios

Los premios ayudan a mantener la motivación.

Ejemplos:

- Insignias.
- Medallas.
- Monedas virtuales.
- Experiencia (XP).
- Desbloqueo de personajes.
- Desbloqueo de niveles.
- Trofeos.
- Certificados digitales.
- Reconocimiento en el ranking.
- Premios físicos (opcional, definidos por el docente).

6. Niveles del juego

Ejemplo:

Nivel	Dificultad	Descripción
Nivel 1	Fácil	Conceptos básicos
Nivel 2	Medio	Preguntas con mayor análisis
Nivel 3	Difícil	Retos con tiempo limitado
Nivel 4	Experto	Casos prácticos
Nivel 5	Maestro	Desafíos finales y competencia

7. Mecánicas del juego

- Sistema de vidas.
- Barra de energía.
- Tiempo límite.
- Puntos por respuesta correcta.
- Penalización por errores.
- Bonificaciones por rapidez.
- Multiplicador de puntos.
- Rachas de respuestas correctas.
- Misiones diarias.
- Retos especiales.

8. Herramientas para desarrollarlo

Diseño

- Figma
- Canva
- Adobe XD

Programación

- Unity
- Godot
- Construct 3
- Scratch (prototipo)
- Unreal Engine (si es más avanzado)

Base de datos

- Firebase
- MySQL
- SQLite

Lenguajes

- C#
- JavaScript
- HTML
- CSS
- PHP
- Python

9. Plataforma

El juego puede ejecutarse en:

- Computadora.
- Navegador web.
- Android.
- iOS.
- Tablet.

10. Sistema de puntuación

Ejemplo:

- Respuesta correcta: +100 puntos.
- Respuesta rápida: +50 puntos.
- Racha de 5 respuestas: +200 puntos.
- Error: -25 puntos.
- Completar un nivel: +500 puntos.

11. Retroalimentación

Después de cada actividad, el juego puede mostrar:

- Respuesta correcta.
- Explicación del contenido.
- Errores cometidos.
- Recomendaciones de estudio.
- Porcentaje de aciertos.

12. Elementos de gamificación

- Barra de progreso.
- Avatares personalizables.
- Insignias.
- Logros.
- Ranking general.
- Recompensas diarias.
- Desafíos semanales.
- Sistema de experiencia (XP).
- Niveles de jugador.

13. Contenido educativo

El juego puede adaptarse a cualquier asignatura:

- Matemáticas.
- Programación.
- Bases de datos.
- Ciencias.
- Historia.
- Idiomas.
- Física.
- Química.
- Emprendimiento.

14. Indicadores de rendimiento

Se pueden medir aspectos como:

- Tiempo promedio por nivel.
- Porcentaje de respuestas correctas.
- Nivel alcanzado.
- Puntaje máximo.
- Intentos realizados.
- Frecuencia de uso.
- Progreso del aprendizaje.

15. Requisitos técnicos

- Conexión a Internet (opcional, según el modo de juego).
- Registro mediante usuario y contraseña.
- Almacenamiento del progreso.
- Compatibilidad con distintos navegadores y dispositivos.
- Interfaz intuitiva y responsiva.

16. Parámetros adicionales

- **Historia o narrativa:** Una misión que motive al estudiante a avanzar.
- **Dificultad adaptativa:** El juego ajusta la complejidad según el desempeño del jugador.
- **Personalización:** Cambio de avatar, nombre, colores o accesorios.
- **Modo multijugador:** Competencias en tiempo real o por turnos.
- **Accesibilidad:** Tamaños de letra ajustables, alto contraste y controles sencillos.
- **Seguridad:** Protección de datos de los usuarios y autenticación.
- **Estadísticas:** Panel con avances, logros y desempeño.
- **Eventos especiales:** Torneos, desafíos temáticos o temporadas.
- **Guardado automático:** Conserva el progreso del jugador sin perder información.

Este análisis proporciona una base sólida para diseñar un juego educativo atractivo y motivador para estudiantes de 16 a 19 años, incorporando mecánicas de gamificación, niveles progresivos y herramientas de seguimiento del aprendizaje.

17. Requerimientos funcionales

1. **Registro e inicio de sesión de usuarios**
 - El sistema debe permitir que los estudiantes creen una cuenta e inicien sesión para guardar su progreso.
2. **Gestión de niveles y actividades**
 - El juego debe desbloquear nuevos niveles conforme el estudiante complete los anteriores y alcance el puntaje requerido.
3. **Sistema de evaluación y puntuación**
 - El sistema debe calcular automáticamente los puntos obtenidos, registrar respuestas correctas e incorrectas y mostrar la puntuación final.
4. **Retroalimentación inmediata**
 - Después de cada pregunta o reto, el juego debe mostrar la respuesta correcta junto con una breve explicación para reforzar el aprendizaje.
5. **Panel de progreso y estadísticas**
 - El sistema debe mostrar el avance del estudiante, incluyendo nivel alcanzado, porcentaje de aciertos, experiencia (XP), insignias obtenidas y posición en el ranking.

18. Requerimientos no funcionales

1. **Usabilidad**
 - La interfaz debe ser intuitiva, atractiva y fácil de utilizar para estudiantes de 16 a 19 años, con navegación sencilla y tiempos de aprendizaje mínimos.
2. **Rendimiento**
 - El juego debe cargar cada pantalla en un tiempo máximo de **3 segundos** y responder rápidamente a las acciones del usuario.
3. **Compatibilidad**
 - El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos y en dispositivos con sistemas operativos **Windows, Android e iOS**.
4. **Seguridad**
 - El sistema debe proteger la información de los usuarios mediante autenticación segura y almacenamiento protegido de los datos personales y del progreso.
5. **Disponibilidad**
 - El juego debe estar disponible para su uso en cualquier momento y garantizar el almacenamiento automático del progreso para evitar pérdida de información.